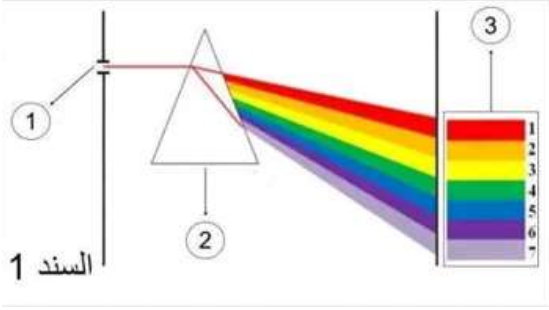


المتوسطة: بلحاج عبد القادر	الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	السنة الدراسية: 2025/2024
المستوى: السنة الثالثة متوسط		المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول

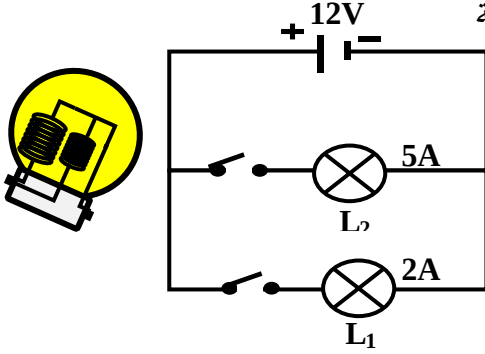
بغرض دراسة ضوء الشمس وتحليله قمنا بالتجربة التالية استنادا لما قام به أحد العلماء سابقا



1. ما اسم هذه التجربة؟
2. أكمل تسمية البيانات المرقمة في السند 1
3. انكر بالترتيب الألوان المكونة للبيان رقم 3
4. حدد الألوان الأساسية للضوء الأبيض
5. كيف يتم تركيب الضوء الأبيض؟ دعم جوابك برسمك

التمرين الثاني:

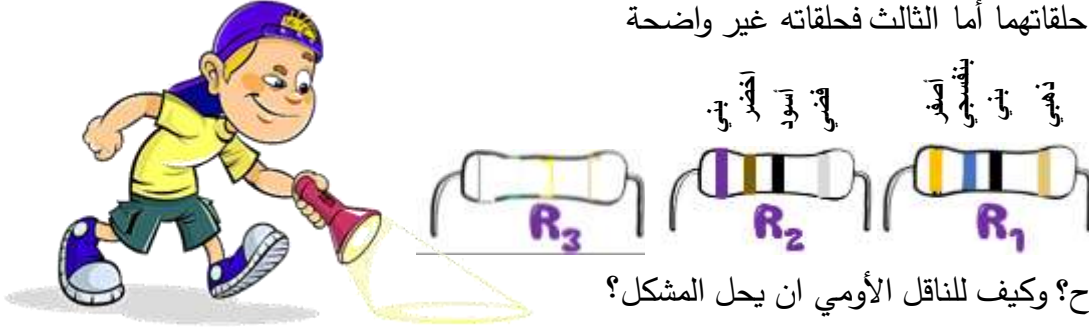
أرسلك والدك لشراء مصباح السيارة وعند عودتك أخبرك بأنه غير مناسب لأن مصباح السيارة يحتوي على مصباحين يتوهج أحدهما بإضاءة متوسطة والآخر بإضاءة قوية فتوجهت لأستاذك كي يشرح لك فقام بالتجربة التالية



- 1- ما نوع الربط في هذه الدارة؟ برر جوابك
- 2- استنتج U_2 و U_1
- 3- أحسب شدة التيار الكهربائي للمصباحين ثم استنتج شدة التيار الكلية I
- 4- أحسب P_2 و P_1

الوضعية الإدماجية:

لأخيك مصباح جيب يعمل ببطارية شدتها $0.7A$ ومصباح شدته $0.3A$ فخشي أن يحترق مصباحه فقرر أن يركب معه ناقلا أوميا فوجد في درجه 03 نواقل أومية اثنان حلقاتهما أما الثالث فحلقاته غير واضحة



- 1) ما سبب احتمال تلف المصباح؟ وكيف للناقل الأومي أن يحل المشكل؟
- 2) أحسب قيمة المقاومة للناقلين R_1 و R_2 بالاعتماد على شفرة الألوان

لإيجاد قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث تم ربطه في دارة على التسلسل وقياس شدة التيار والتوتر حيث أشار مقياس الأمبير متر إلى التدرجة 82 على سلم 100 بمعيار $0.5A$ وأشار مقياس الفولط متر إلى التدرجة 30 على سلم 100 بمعيار $5V$

- 3) أحسب قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث
- 4) أي من النواقل الأومية الثلاثة مناسب لحماية المصباح؟